

특별) 보조생식술(ART)

*교과서에 없고 수업자료에만 존재하는 내용

*내용은 많지만 기출 X

1. 개요

1) 정의

- 생식능력 증가를 위한 방법 중 **난자를 체외로 채취**하는 술기가 포함된 시술

2) 종류

체외수정 (시험관 아기)	시험관에서 수정 후 배아를 수정관 내로 이식
	수정, 배아 발달이 시험관 내에서 이뤄짐
GIFT	난자 채취 후 채취한 정자와 혼합하고 복강경을 이용해 난관에 넣어주는 시술
	수정, 배아발달 이 여성 체내에서 일어남
ZIFT	난자와 정자를 체외에서 하루동안 배양 및 수정시킨 후 수정란을 복강경을 통해 난관에 투입
	배아발달 이 여성 체내에서 일어남

- 이외에도 난포질 내 정자 주입법(ICSI), 보조 부화술, 배아동결보존, 착상 전 유전진단(PGD) 등이 있음
- GIFT와 ZIFT는 복강경을 해야 하는 침습적인 시술이지만 임신율은 체외수정에 비해 차이가 없어서 최근 거의 사용 X

3) 적응증

- 남성요인, 난관-복막 요인, 원인불명 (이렇게 3가지가 가장 多)
- 최근 과배란 및 자궁강 내 인공 수정에서 **3회 이상 임신 X**시 불임의 원인에 무관하게 광범위하게 적용
- 착상 이전 단계에서 시행해서 자궁 요인은 체외수정이 적용되지 않음

※ 2016년 보조생식술 관련 미국 보고서 요약 논문 (쪽 읽기만 하셨는데 별 의미가 없는 것 같아서.... 결론만 담아두겠습니다.)

- 보조생식술 중 99% 이상이 IVF(시험관 시술), 그 중 ICSI가 66%, PGD가 22%
- 미세조작술로 정자를 난자에 투입을 했다는 것
- 나이가 많을수록 성공률이 낮아진다

*국내 기준으로는 50% 이상의 환자가 원인불명으로 인해 보조생식술을 하는 것으로 나타나긴 하는데, 이는 진단 기준이 조금 애매하지 않나로 생각하심.

2. 보조생식술의 종류

1) 과배란 유도

- 남성의 수정능력에는 문제가 없고, 여성의 배란에 있어서 임신이 되지 않는 환자에게 사용하며, 보조생식술 중에서 가장 쉬운 방법
- 시험관시술(IVF, GIFT, ZIFT) 시행 전에도 양질의 난자를 많이 얻기 위해 사용하기도 함
- 과배란유도 주사 전, 난소기능을 평가하는 검사를 통해 난소 예비력과 채취 가능한 난자 수를 예측한 후, 환자군에 따라 호르몬주사를 시행하여 난자 채취 및 배양

과배란 유도 시 난소반응의 예측 인자

① 환자의 연령

- 연령 ↑ > 난소 예비력 ↓ > 배란 유도 실패 확률 ↑

② 기저 FSH (이건 가장 낮아서 기저 FSH다? X)

- 환자 연령보다 난소예비력을 더 많이 반영
- (월경주기 3일 기준) 기저 FSH > 20 → 임신율 급격히 ↓,
기저 FSH > 25 → 임신 거의 불가능
- 기저 FSH ↑: 난포기의 단축을 유발, 난소반응 감소
- 보통 30대 후반 즈음 이전에 비해서 비교적 월경주기가 짧아진다.
- 30대 후반 이상에서 나타난다면 난소가 힘들어하는 것으로 이해 가능
- 갱년기 이행기에 해당

③ 기저 E2

- (MCD 3일) 기저 E2 > 50 → 난소반응 감소, 조기의 난포 동원(갱년기 초기 증상일 수 있음)

- 갱년기 이행기에 해당

④ 클로미펜 유발 반응 검사

난소기능검사 종류

① 클로미펜 부하 검사 (CCCT)

- 방법: MCD 3일에 기저 FSH 측정 → MCD 5~9일(5일간)에 클로미펜 투여 (50mg 1회 투여 / 용량 올릴거면 100mg or 150mg까지)
→ 10일차 FSH 농도를 측정하여 기저 FSH와 비교
- 정상: 클로미펜은 난포의 성장 유발 → E2 농도 증가, FSH level 감소 (E2 농도 증가에 의한 음성피드백으로 FSH 감소)
- 비정상: MCD 10일차 FSH ≥ 기저 FSH의 2SD(= 2표준편차)
→ 비정상적으로 난소가 반응을 잘 하지 않음, FSH가 기능이 떨어진다고 보는 것
- ★ 기저 FSH 측정보다 난소 예비력 확인에 좋다

② GnRH 유사체 자극 검사 (GAST)

• 기전

- GnRH agonist 사용 시 초기에는 FSH, LH ↑ / 장기적 사용 시 체내에서 GnRH 작용 ↓하여 FSH, LH ↓
→ 시상하부(H): GnRH → 뇌하수체(P): FSH, LH → 난소(O): E2, P4

• 방법

- MCD 2일에 E2 측정 → GnRH agonist 주입 → MCD 3일차에 E2 측정

• 결과

- MCD 3일 E2 - MCD 2일 E2 ≥ 105 ➡ 반응 좋음

- MCD 3일 E2 - MCD 2일 E2 $\leq$ 15 ➡ 반응 나쁨

★ CCCT(클로미펜 부하 검사)보다 배란유도 후 채취된 난자 수를 예측하는데 더 유용

✓ 환자의 분류

- 과배란유도 시 고반응군 / 정상반응군 / 저반응군으로 구분

	고반응군	정상반응군	저반응군
hCG 투여일 E2 (pg/ml)	$\geq$ 600	300-600	$\leq$ 300
채취 난자 수	$\geq$ 15개		$\leq$ 3개
특징	다낭성 난소인 경우 多	연령 $\leq$ 30세 정상월경주기 기저 LH, FSH, E2 정상 난소 / 복강내수술 과거력 X 중증 자궁내막증 X	연령 $\geq$ 35세 월경주기단축 기저 FSH $\geq$ 20mIU/ml 기저 E2 $\geq$ 50pg/ml

E2 잘 올라간다 = 여성 호르몬이 많다 = 난포가 잘 컸다.

✓ 과배란유도 방법 및 순서

① 난소반응검사 및 환자군 분류

② 과배란유도

※ GnRH agonist(GnRHa)와 HMG(폐경 이후 여성들의 소변에서 fsh, lh가 함유된 물질을 추출한 것)/FSH를 많이 사용

GnRH agonist		
Flare-up effect (초기 엄청나게 강한 작용)	phase 1 (초기)	GnRH ↑ → FSH/LH ↑ → 난포동원, 발달에 도움
Down regulation (수용체 자체가 둔해지고 적어져서 기능 하락)	phase 2 (장기)	GnRH 수용체 탈감작(반응 X) → FSH/LH ↓ → 성숙 전 일어나는 조기 LH surge를 막음 → 원하는 시점에서 순수한 배란 유도 가능
즉 down regulation으로 인한 내인성 FSH/LH 부재로 외부에서 공급하는 성선자극호르몬(hMG/FSH)로 순수배란 유도		
장점		자연배란, 내인성 LH surge가 없다 - 과배란유도 시기 원하는 시점으로 조절 가능

- GnRH agonist 장기적으로 치료용으로 쓰는 경우는 심한 자궁근종에 활용 가능. 인위적인 폐경을 만들고 근종의 사이즈를 줄인 후 제거 수술
- 6개월 이상 투여 시 우리 몸에 에스트로겐 나오지 않게 되고, 호르몬 상태가 노인처럼 되어버림.

단기, 초단기투여법	방법	-GnRH agonist 투여 → MCD 2일 HMG/FSH 투여 → 난포가 18mm 이상 되면 hCG 주입 → 36시간 후 난포 흡입 ' = LH와 유사한 기능 (LH surge를 대신하기 위함)
	모니터링 및 주의사항	① Flare-up effect에 의한 황체성장 → E2와 초음파로 확인 ② GnRH 투여 중지 후 9~14일에 뇌하수체기능회복 → 소변 LH 측정하여 내인성 LH surge 존재여부 확인
	특징	[장점] 난소과자극증후군 발병 빈도 ↓ [단점] 채취할 수 있는 난자가 적다

장기투여법	방법	-MCD 21~23일에 GnRHa 투여 → down regulation 확인 (LH, E2) → LH<5, E2<50, P<1가 down regulation 기준 → 난포흡입 예정일 12일 전 hMG/FSH 투여
	모니터링 및 주의사항	① 희발월경, PCOS: down regulation에 오래 소요 ② 초음파로 난포성장 관찰, 난포기 후기에 E2 측정
	특징	장점: 채취할 수 있는 난자가 많음 단점: 난소과자극증후군 발병 빈도 ↑

③ 난자 채취 및 배양

-> GnRH agonist를 통해 난소 주기를 초기화시켜놓고 fSH, LH를 써

서 난포를 키움

- hCG 투여 후 36시간 경과시 난포 흡입
- 경질 초음파 가이드 하에 주사침을 난포에 삽입해서 채취
- 37도, 5% CO2 배양조건에서 4-6시간동안 배양 후 수정

④ 정자 채취 및 배양

- 난자채취 직후에 시행
- 배양액으로 희석하고 원심분리하는 세정과정 진행

⑤ 수정, 수정 여부 판정

- 운동성 정자 투입 후 황체가 지지를 위한 P(프로게스테론) 투여
- 현미경으로 수정여부판정 (정자투여 후 16-20시간 후 확인)
- 전핵형성은 수정 후 18시간에 발생
- 2차극체는 수정 후 완료된 난자의 감수분열 결과로 발생

⑥ 배아 이식

- 수정 확인 후 24-48시간 더 배양하고 자궁강내 이식
- 우리나라) 난자의 질에 문제가 없다고 인식되는 경우 이식 배아수≤3개로 제한
- 4~6세포기에 이식

⑦ 임신 여부와 경과 관찰

- HCG 측정, 초음파 검사(태반에 자리 잡았는지 등 확인)

2) 시험관시술

IVF-ET (성공률 15%)	적응증	- 양측 난관의 기능이 모두 없거나, 난관 복원 수술 불가능할 때 - 난관 복구 후에도 18개월 내에 임신이 안 될 때 - 3~6주기 배란 유도 후 IUI(인공수정)으로도 임신이 안될 때 - 경관의 점액 상태가 불량한 경우 - 자궁내막증을 치료한 후에도 임신이 안되는 경우 - 불임의 원인이 밝혀지지 않은 경우 - 남성에게 활동성이 있는 정자가 있으나 정자 수가 모자란 경우
	방법	① GnRH agonist로 down regulation ② hMG나 hCG로 배란 유도 ③ 질 초음파로 18~22mm일 때 난자 채취 ④ 시험관에서 체외수정, 배아 배양 ⑤ 배아의 자궁 내 이식 ⑥ 황체기 지지 위해 배란 시기부터 P 투여 ⑦ 임신 진단 위해 ET 후 16일에 베타-hCG 측정
GIFT (성공률 20~30%)	적응증	- IVF-ET와 같지만, 일측성이라도 난관의 개방이 유지되어 있을 때 → IVF-ET와 달리 직접 생식세포를 난관 내로 이식해야 함

	방법	① ~ ③: 과배란 유도 및 난자 채취 과정은 IVF- ET와 유사 ④: 체외에서 수정 및 배양 과정 없이 생식 세포를 난관 내로 이식
	장단점	장점: 난관의 배양을 거치므로 보다 생리적임 단점: 수정이 생체 내에서 일어나므로 확인할 수 없음
ZIFT	적응증	- GIFT와 유사
	방법	① ~ ④: 과배란 유도 및 난자 채취, 수정 과정은 IVF-ET와 유사 ⑤ 체외에서 수정이 확인된 접합자를 난관 체구 통해 주입
	장단점	- 체외에서 수정 여부 확인 - 초기 배아 형성을 위한 난관 내 미세환경을 이용 → 항정자 항체를 갖는 여성에서 유용한 방법

3) 미세조작술 (ICSI)

(남성의 정자에 문제가 있을 때 사용)

ICSI	적응증	- IVF로 수정이 잘 안 되는 정자 이상 (수 ≤ 50만, 정상 형태 ≤ 3%) - 운동성 없는 정자 - 외과적 방법으로 고환이나 부고환에서 채취한 정자
------	-----	--

		- 보통의 IVF로 수정이 안 되는 경우
	방법	- 난자의 세포질 내로 살아있는 정자를 주입
그 외	보조부하술, 부분 투명대 절제술, 투명대 drilling, 투명대 아래로 정자 투입	

제 2장 내분비 이상

제 1절 다낭성 난소 증후군(PCOS)

1. 개요

1) 개념

※ 교과서 개술

- 시상하부, 뇌하수체, 난소 및 부신 등의 다양한 기관의 기능적 교란에 의해 무배란증, 조모증, 불임증 등 다양한 임상 증상을 초래하는 내분비계 및 대사계의 이질적인 복합질환
- 만성 무배란 및 고안드로겐혈증에 의한 다양한 임상 양상을 보임
- 1935년 Stein과 Leventhal은 비만, 무월경, 조모증, 여러 개의 낭이 있는 증대된 난소의 증상을 가진 7명의 여성에 대해 기술
- 1980년대 초부터는 만성 고안드로겐혈증, 비만, 인슐린 저항성, 보상적 고인슐린혈증의 특성을 가지는 질환으로 인식
- 1988년 Barbieri RL 등에 의해 현대적 이해가 시작
- > 이후 만성적 고인슐린혈증에 의해 난소의 안드로겐 과생산 유도, SHBG 농도 저하가 유발되고 이로 인해 혈중 free testosterone 농도가 상승하는 것으로 이해하게 되었음
- 현재는 흔하고 이형질성으로 유전가능하며 여성의 전 생애에 영향을 줄 수 있는 질환으로 이해
- PCOS는 고안드로겐혈증, 배란장애, 다낭성난소로 특징지어짐
- 진단에 필요한 요소는 아니지만, 인슐린저항성과 고인슐린혈증의 존재는 흔하면서 당뇨와 심혈관질환의 위험도를 증가시키는데 영향을

증

- PCOS는 내분비계, 대사계, 심혈관계에 부정적 영향을 줌
- 증상에 따라 경폐, 월경부조, 無子, 肥, 불임, 多毛 등의 범주로 볼 수 있음

다낭성 난소가 있다고 다 다낭성난소증후군일까? X

2) 진단기준

PCOS 진단 기준	고안드로겐 증	희발월경 희발배란	초음파상 다낭성난소	관련 질환 배제
NIH/NICHD (1992)	O	O	X	O
Rotterdam (2004)	O	O	O	X
	3개 중 2개 만족			
AES (2006)	O	O	O	O
	필수	2개 중 1개 만족		

- Rotterdam 기준이 가장 폭넓은 기준 (희발배란과 다낭성 난포 2가지만 있어도 다낭성난소증후군으로 보기 때문) -> 유병률 높게 나타남
- NIH 진단기준은 로테르담에 비해 타이트한 경향 -> 유병률 낮게 나타남

※ '한국여성의 다낭성난소증후군' 논문

- PCOS의 추정 유병률은 NICHD 기준 유병률 5.8%, ESHRE 기준 9.9%
- 연 월경횟수가 10회 미만이면 100%의 민감도를 보임 (월가 문제가

있다 ..!)

- 2달에 한번, 3달에 한번 이렇게 중요한게 아님. 중요한 것은 연 횟수

-교수님 환자 썰-

- 과거에는 비만, 무월경, 다모증을 PCOS의 임상 증상으로 봐서 초음파가 필요했음

- 환자 정보

① 7개월 무월경, 체중 9kg 증가, 어학연수 미국행(치킨 등등 먹으면서 급격하게 살찐)

② 호르몬 검사상 E2 50, FSH 5, LH 30

→ 1주차 참고 시, 난포기 초기 정상값은 E2 30~40, FSH 5~7, LH 4~6

→ FSH가 LH보다 높아야 하므로, 초음파 없이 이상이 있다고 판단하신다 함

2. 병리와 병인병기

- 다낭성 난소증후군은 신경내분비학적인 평형조절기능 이상질환이며, 대사증후군의 아형으로 인식됨

1) 병리

- 표적기관 호르몬 과잉상태에도 불구하고, 뇌하수체의 호르몬 분비기능 과민 상태
- 뇌하수체 종양이 없는데도 호르몬에 의한 억제성 되먹임 기전에 대한 둔감 상태
- 난소는 정상 난소의 1.5-2배로 커져 있고, 작은 소낭포들이 특징적으로 존재
- 황체는 관찰되지 않고 오래된 백체들만 보임

2) 병태생리

- 내분비 이상과 대사계 이상으로 구분

내분비 이상	고안드로겐혈증, GnRH/LH 박동성 분비 증가에 의한 무배란 → 안드로스텐디온(ADD), 테스토스테론(T), DHEA, DHEAS
대사계 이상	인슐린 저항성과 이에 의한 보상성 고인슐린혈증

[한의학]

- 실증: 痰濕沮滯 담습조제, 肝鬱化火 간울화화, 氣滯血瘀 기체혈어
- 허증: 氣血兩虛 기혈양허, 腎虛 신허, 脾腎陽虛 비신양허

3. 증상과 임상적 소견

무배란	희발월경, 무월경, 불임, 기능성 자궁출혈 ① 월경 이상 - 희발 월경의 80~90%는 PCOS - 무월경의 30~40%는 PCOS - 30%에서 정상적인 월경 양상 - 30%에서 기능성자궁출혈 ② 불임 - PCOS 환자의 40%는 불임 - PCOS 환자의 40~70%는 자연유산
고안드로겐혈증	여드름, 조모증(다모증), 탈모증
동화작용 증가	비만
기타	난소증대, 난소의 다낭성 변화, 유루증, 흑색가시 세포종 등

-교수님 환자 썰-

1. 생리를 20일간 하는데 호르몬상 PCOS 경향성

- 무월경, 희발 월경만 PCOS 아니고 월경에 문제가 있으면 의심해보자

2. 임신을 원해서 온 환자. 3개월에 한번씩 생리

LH, FSH 비율은 LH가 훨씬 높아서 희발배란에 대한 다낭성난소증후군 경향성 O

다낭성난소 증후군 경향을 보인다 판단하고 창부도담탕 사용

6개월 정도 약을 썼는데 교정 X

그리고 안오다가 몇 달 뒤에 전화가 왔음.

생리를 한 5-6달 안해서 산부인과 가보니 임신했던 것. 임신 5개월차였

던 것.

이 때문에 한약 한 재 정도가 임신한 상태에서 먹게 된 것.

이거 괜찮냐고 문의함.

임신 5-10주차가 가장 조심해야 하는 시기인데, 이때 약을 먹었던 것.

2) PCOS의 임상양상

- PCOS 여성은 월경이상, 고안드로겐혈증의 임상증상 및 불임의 치료가 종종 요구됨

① 월경이상 증상

- 희발월경: 희발월경 여성의 90%가 PCOS 환자에 해당
- 무월경: 30-40%가 PCOS 환자에 해당
- 연장된 불규칙적인 월경 출혈: 30%의 여성은 정상적인 월경 양상을 가짐
- PCOS 환자는 무조건 월경이상 증상이 있다?
→ X. 30%는 정상 월경!

② 안드로겐 증가 증상

- 안드로겐 증가 증상이 있는 여성의 80% 이상이 PCOS 환자에 해당

+) 다모증

- 다모증은 고안드로겐혈증의 일반적인 임상증상으로 PCOS 여성의 70% 이상 (한국은 10% 이하로, 기준으로 삼기 애매함)
- 다모증 가진 정상월경 여성 중 90% 이상에서 초음파 상 다낭성 난소(PCO)가 확인

※ PCO와 PCOS 구분하자! PCO는 정상 여성에서도 발견될 수 있다

- PCO 多: 다낭성 난소가 많다는 뜻 (정상 여성에서도 가능)
- PCOS: 다낭성난소증후군 환자 - 초음파상 다낭성 난소 외에도 다른 소견 必

- 한국여성은 정상월경 여성의 4.5%, 희발월경 여성의 5.4%에서 다모증, 희발월경 여성 중 NICHD 기준으로 진단된 PCOS 환자의 7.1%에서 다모증 발견
- 다모증은 PCOS의 증거로 삼기에는 어려움

++) 여드름

- 15-30%의 성인 PCOS 여성에서 여드름이 나타남
- 심한 여드름이 나타나는 여성의 40% 이상에서 PCOS

③ 불임

- PCOS 여성의 40%는 불임 경향성 (PCOS가 전체여성의 대략 10% 정도니 전체여성의 4%가 PCOS로 인해 불임을 가질 수 있다고 말할 수 있음)
- 불임클리닉에서 무배란으로 진단된 여성의 90-95%가 PCOS
- 정상적인 수의 원시난포, 1차 난포와 2차 난포는 매우 증가
- 정상난포 발달에 필요한 인자의 문제로 난포성장은 4~8mm에서 억제됨
- 우성난포의 발달 결여로 희발 배란
- 자연유산의 빈도가 42-73%로 자주 발생

3) 위험인자

① 가족력

- 가족들간의 증례를 모은 것에 근거한다면, PCOS는 유전성 이상으로 판단 가능
- 부모 자식 간에서 PCOS나 그 특징적 증상의 높은 유병률으로 유전적

영향을 추측 가능

- 쌍둥이 연구에서 유전 관련성은 79%(일란성이 이란성보다 훨씬 비슷)
- 유전체 질병 연관성 연구에서 염색체상 유전자 위치 판별

② 체중증가

- 체중감소에 도움이 필요한 여성의 28.3%가 PCOS
- But, 무작위로 선택된 사람들의 PCOS 유병률은 비만그룹에 비해 유의한 차이 X
- 저체중, 정상체중, 과체중, 경도비만, 중등도비만, 고도비만의 유병률은 각각 8.2%, 9.8%, 9.9%, 5.2%, 12.4%, 11.5%
- 즉, PCOS 환자들은 거의 비만이다? 절대 아니다! 다양한 체중 존재

③ 간질

- 간질에 이환된 여성 50명 중 13명에서 PCOS를 확인하였고, 그 후 간질을 치료받지 않았던 환자의 31%에서 PCOS가 진단되었던 사례
- ➔ 간질이 항경련제와 별도로 PCOS의 위험성을 증가시켰단 근거가 됨

④ 당뇨(DM) - Type 1, Type 2, 임신성 당뇨 (3종류 모두 해당)

- 당뇨 환자의 18.8%에서 PCOS 진단
- 1형 당뇨 환자 중 40.5%, 2형 당뇨 환자의 26.7%, 임신성 당뇨 여성의 16%, 임신성 당뇨가 없는 여성의 6.4%에서 PCOS 진단

⑤ 시기별 위험인자

태아기	- 과체중 산모에서 태어난 고출산체중 여아 - 선천성 남성화
-----	--

	- 저출산체중 여아
소아기	- 조기 음모 발생 등의 비전형적 중추성 성조숙증(조발사춘기)
	- 비만 등의 대사증후군
청소년기	- 지속되는 불규칙한 월경

4) PCOS와 연관된 다른 합병증 (위험인자 X. 그냥 연관)

인슐린 저항성	PCOS에서 인슐린 저항성의 유병율은 50~70% → PCOS의 진단기준과 표준으로 정하기에는 부족함 - 비만과는 독립적으로 발생
대사증후군	- 메타분석에서 PCOS가 없는 여성에 비해 2.2배의 발병률 - 내당능장애: PCOS 여성의 30~40% - 2형 당뇨: PCOS 여성의 7.5~10% - 이상지질증: 중성지방 증가, HDL-C 감소, LDL-C 증가 - 고혈압: 유병율 증가
뇌혈관 질환	- 뇌혈관 질환은 PCOS 여성에서 빈발
우울증	- PCOS 여성의 35%에서 우울증(대조군은 10.7%)
양극성장애	- PCOS 여성 중 약 27%에서 양극성 장애를 보임 - PCOS 여성의 11.1%가 양극성 type 1, 2로 진단 - 일반 연구에서 양극성 장애의 발병 빈도는 0.5~2%
불안장애	- PCOS 여성에서 발병 빈도는 13~63%로 매우

	폭이 넓음 - PCOS 여성에서 대조군에 비해 6.88배 더 흔함
폭식장애	- PCOS 여성의 12.6%에서 발생, 대조군에서는 1.9%
종양	- 자궁내막암(3~4배) → 자궁내막증식증 난소암(1.5~2배) → 메타분석결과와 논문연구에서 수치가 상이하지만, 확실한 것은 PCOS 환자군에서 자궁내막암 > 난소암으로 위험도 증가 → 유방암의 위험도 수치는 상승하지 않음

4. 다낭성 난소 증후군의 진단과 치료

1) 진단 기준

PCOS 진단 기준	고안드로겐 증	희발월경 희발배란	초음파상 다낭성 난소	관련 질환 배제
NIH/NICHD (1992)	O	O	X	O
Rotterdam (2004)	O	O	O	X
	3개 중 2개 만족			
AES (2006)	O	O	O	O
	필수	2개 중 1개 만족		

2) 주진단 기준, 부진단 기준

주진단 기준	만성무배란, 고안드로겐혈증, 기타 다른 원인 질환 X
부진단 기준	인슐린저항성, 자춘기 이전의 조모증과 비만, LH : FSH 비율 상승(2~3 : 1), 초음파의 다낭성 난소 소견

- 주진단 1개에 부진단 2개가 있으면 PCOS로 판정하는 등으로 활용
- 주진단 2 / 주진단 1 + 부진단 2개 이상 등
- LH가 올라가지 않는 경우도 있고, 시기에 따라 혈중 인슐린 차이가 많이 나기도 함
- ∴ 부진단 요소들이 유의미하게 PCOS를 감별할만한 표지는 X
- (교수님) LH : FSH 비율의 상승과 초음파상 다낭성 난소 소견이 중요

3) 혈액학적 소견

성선자극호르몬	LH	↑
	FSH	↓ / 정상
	LH:FSH	↑
	GnRH 박동성 분비	↑
	E의 음성/양성 되먹이기 기전	정상
	GnRH에 대한 반응	↑
안드로겐	테스토스테론	↑
	안드로스텐디온	↑
	DHEA	↑
기타	프로락틴	↑
	에스트로겐	E1 ↑ E2 ↓
	인슐린	↑
	IGF-1	↑
	SHBG	↓

4) 초음파 소견

- 양측 난소의 증대: 난소기질의 증가
- 전형적인 다낭성 난소의 경우 2-8mm 난포 10개 이상 분포 (pearl necklace 진주목걸이 양상)
- 다낭성 난소의 초음파 소견은 비특이적 요소이며, 정상월경을 보이는 여성의 21 - 23%에서도 다낭성 난소 관찰되는 경우가 있음

5. 다낭성 난소 증후군의 치료 및 예후

1) 치료 목표 및 방향

- 월경이상, 불임, 다모증 등 주소증에 따른 대증치료
 - 환자간 차별화되고 특성화된 다각적 치료
 - 여드름, 조모증의 개선 및 정상체중으로의 복귀를 통한 미용효과
- 에스트로겐의 지속적 자극으로부터 자궁내막의 보호
 - 무배란/희발배란 계속되어 E의 지속적 자극으로 자궁내막이 자라는 것 막아야 함
- 내분비 및 대사 장애의 교정을 통한 심혈관계 질환이나 당뇨병 등 합병증 예방
- 비만, 체지방률이 높은 환자의 경우 체중감량, 특히 체지방량의 감소가 가장 우선

2) 의과 치료

① 인슐린 감수성 개선제

- Metformin, Thiazolidine
 - 말초에서 인슐린감수성 증가 → 인슐린분비 완화 → 안드로겐 농도 ↓, 배란 회복
 - But, Metformin이 배란유도 효과가 있긴 하지만 이걸로 월경부조가 해결되진 X

② 자궁내막의 보호

- 경구피임약, 프로게스테론 제제
 - 임신을 원하지 않는 PCOS 환자의 월경이상을 치료하며

자궁내막증식증 예방

(이런 환자들은 배란유도/인슐린저항성 위해 metformin 보강하면 좋다)

③ 배란유도

- 클로미펜, gonadotropin(HMG, hCG), GnRHa + GNRH 병합요법
→ E 수용체를 조절하여 E의 음성피드백을 억제해 FSH/LH 분비를 증가
- 외과적 치료 (난소 설상 절제술, 복강경하 전기소작술)
- 난소 설상 절제술 : 수술 후 유착 우려되므로 현재는 사용 X
- 복강경하 전기소작술 : 심각한 PCOS 환자에서 클로미펜에 실패한 경우 사용
→ 외과적 치료는 일시적 배란유도만 가능하지 장기적으로는 사용하면 안 된다
- 배란유도만으로 임신에 실패한 경우 최후 방법으로 보조생식술 시도

3) 한의학적 치료

- 부인과적 측면에서 調經>減肥>求嗣의 단계적 접근
- 장기적으로 대사증후군의 아형으로, 지속적인 임상관리를 목표하는 것이 바람직
- 변증유형: 신허腎虛 간울기체肝鬱氣滯 담습조체痰濕阻滯 음허내열陰虛內熱
- 병기: 신허腎虛 담습痰濕: 부가적으로 허실이 협잡
- 비만한 환자: 표치는 치담, 본치는 익신조경
- 비만하지 않은 환자

→ 변증치료가 기본, 극단적 체지방 감소 환자는 섭생 지도 병행

창부도담탕 가감

창출 10g 단삼 향부자 8g 진피 반하 6g 남성 4g 지각 토천궁 4g 백복령 10g 신곡 도인 차전자 왕불류행 6g 대내금 음양곽 속단 8g 우슬 육계 4g

4) 변증치료

변증에 상관없이

a) PCOS 진단기준에 부합

b) 희발 월경, 무월, 불임이 주증상인 경우가 많음

→ 두 조건은 필수적으로 충족되어야 함

신허	비만 X, 묽은 백대하, 畏寒, 수족냉증, 맥침세약, 설담태소	보신기 혹은 보신양	금궤신기환
간울기체	비만 X, 정서적 긴장, 흥협고만, 월경선후무정기, 맥현긴, 설홍태소	소간해울, 행기조경	정경탕
담습조체	비만, 身重多痰, 여드름, 맥활, 설담태니	조습할담조경	창부도담탕, 개울이진탕
음허내열	비만, 심번조급, 다몽, 면홍, 대변 비결, 月經淋漓不斷, 맥세삭, 설홍태소	양음청열조경	과석산가감

- 담습으로 진단 내리려면 무조건 비만 환자여야 하는가?

절대 X!

→ 위험인자에서도 저체중 ~ 고체중 집단 간 유병률의 유의한 차이가

없음

5. 예후

① 통상 3개월 단위로 2-4개의 치료 일정을 적용

② PCOS가 치료되지 못할 때 예상되는 위험도를 고려해야 함

③ 지속적으로 증가된 에스트로겐의 자극에 의해 자궁내막증식증, 자궁내막암, 유방암의 위험도가 높아짐

④ 2형 당뇨병의 위험도가 증가

⑤ 콜레스테롤 증가, HDL 감소, triglyceride 증가, Plasminogen activator1 증가

→ 심혈관 질환 증가

6. PCOS의 진단의 이해

1) AMH란?

- 성분화 단계에서 남성 태아의 고환에서 분비되는 물질으로,

밀러리안관의 퇴화를 유도함

→ 남성: (태아 고환 분화 시기~) 세르톨리세포에서 생성/분비 → 밀러리안관 퇴화

→ 여성: (태령 36주~) 과립막세포에서 생성/분비 → 폐경 직전까지 분비

→ 우리가 살펴보는 AMH는 여성의 AMH

- 사춘기 이후부터 혈중 농도 ↑

→ 난포 성장단계에 따라 전동난포/초기동난포에서 주로 분비

→ 이후 발달단계 ↓

* AMH는 원시난포가 아니라 1차 난포의 과립막세포, 전동난포, 초기동난포 에서 주로 발견되고 분비된다는 것이 중요

2) AMH와 난소기능 간의 관계

- AMH는 난포동원을 억제하여, 난포의 동원과 선택의 조절기전에 관여함

- 난포동원: 난포가 세포자멸사에 빠지지 않고 우성난포로 성장되어 가는 과정을 말함

원시난포 → 1차난포 → 전동난포 → 동난포 → 우성난포 → 배란

예) AMH 결여 생쥐에서 전동난포/초기동난포 수가 더↑ 원시난포 조기 소실

→ 즉 난포동원을 억제하는 AMH가 부족해, 1000개면 충분한 난포동원인데 2000~3000개 정도 난포 소모가 일어나는 상태

- AMH는 ① 원시난포 → 1차 난포로의 성장을 억제

② FSH에 대한 난포반응을 억제

→ aromatase 방향화 억제 → T ↑

- PCOS는 미성숙난포가 많으므로 AMH ↑↑

→ PCOS 환자에서 FSH↓, T↑ 등의 소견이 나오는 것도 함께 이해 가능

- AMH는 난소 나이를 가장 잘 반영하는 지표로 많이 활용됨

→ AMH 정상값 = 5(20~31세 평균값 4.94)

(대략) AMH > 8 = PCOS

AMH ≒ 5 = 폐경

3) AMH의 임상적 활용

- 난소 예비력 평가

- 난포형성의 양적/질적 표지자

→ 전동난포 수와 상관관계 有, PCOS 환자에서 ↑

→ 양측 난소절제술 후에는 검출되지 않음(∴ 난소 과립막 세포에서 만들어냄)

→ 암 환자의 항암화학 요법 시 빠르게 감소

- 자궁내막증 여성의 혈중 AMH는 난관요인 불임여성의 농도보다 낮고 전동난포의 수는 차이 없음

- 난소 과립막세포 종양의 표지자

- 상피성 난소 종양의 화학적 치료제

4) AMH를 활용한 PCOS 진단/치료와 판정

① AMH 농도는 소난포강난포 수와 유의한 상관관계

(∴ 소난포강난포가 AMH의 생성/분비와 밀접함)

* 소난포강난포: 원시난포와 우성난포 사이의 단계에 있는 2~4mm 작은 난포들

② AMH가 aromatase 활성 저하

③ 과도하게 증가된 AMH는 FSH의 감수성을 저하

→ 난포형성에 제한을 유발하여 무배란의 원인이 됨

④ AMH 농도 높을수록 난소기능장애 흔

→ 무월경 PCOS 여성의 AMH > 희발월경 PCOS 여성의 AMH

⑤ AMH 농도는 LH, T, ADD, 난소용적, 난포수, free androgen

index와 상관관계

→ PCOS 정도를 반영하는 임상적 지표로 활용 가능

5. PCOS의 장단기적 치료 목표

① 증상개선(월경 부조, 배란 장애, 고안드로겐증, 불임)

② PCO(다낭성 난소) 개선

③ 혈액학적 호르몬 정상화

→ E2, P4 주기 정상화

→ LH : FSH 비율 정상화 (LH 분비의 정상화)

→ Androgen index 정상화

→ AMH의 정상화